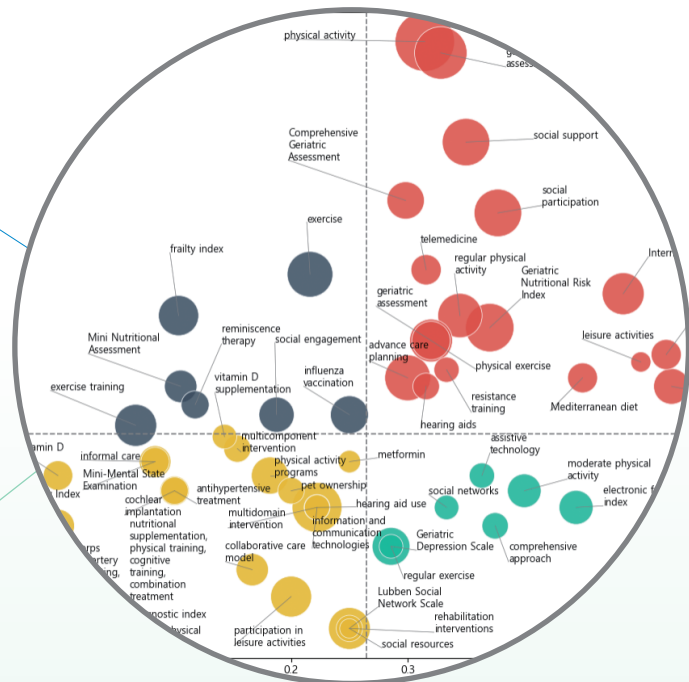


고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안

박 완 | 심 위 | 신현호 | 이재민

DATA

INSIGHT



고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안



박 완 | 심 위 | 신현호 | 이재민

목 차

✓ 제1장	전 세계적 고령화와 한국의 고령화	03
	1.1. 고령화 현황 및 동향	03
	1.2. 국내외 고령화 연구	06
	1.3. 한국 관점에서의 고령화	08
✓ 제2장	논문 데이터로 바라본 고령화 문제	14
	2.1. 고령화 관련 R&D 현황	14
	2.2. 고령화 관련 R&D 연구의 주요 화두	17
	2.3. 고령화 문제에 대한 R&D 해결방안 발굴	25
✓ 제3장	고령화 문제 대응을 위한 각국의 기술적 노력	36
	3.1. 미국 특허청(USPTO) 특허를 통해 살펴보는 고령화 대응 기술	36
	3.2. 한국의 고령화 대응 기술 개발 현황	40
	3.3. 일본의 고령화 대응 기술 개발 현황	43
	3.4. 특허 데이터를 통해 살펴보는 고령화 관련 기술적 문제와 해결 방안	45
	3.5. 국가별 고령화 대응의 양상: 한국의 약진, 미국의 관망, 일본의 정체	49
✓ 제4장	KISTI Data Insight	54
	참고문헌	57

고령화 이슈에 대한 R&D 관점에서의 문제인식 및 해결방안

박 완, 심 위, 신현호, 이재민

2025. 12. 31.



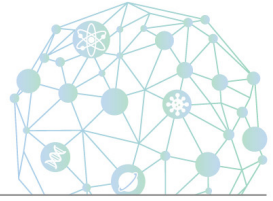
요 약

- 인구 고령화는 전 세계적으로 확산되고 있는 구조적 변화로, 보건·복지 영역을 넘어 노동시장, 재정, 지역사회 전반에 장기적인 영향을 미치는 핵심 사회 이슈로 자리 잡고 있다. 특히 한국은 고령화 진행 속도가 매우 빠르고, 저출산과 맞물리며 생산가능인구 감소와 부양 부담 증가가 동시에 나타나는 등 구조적 대응 여력이 제한된 상황에 직면하고 있다.
- 기존의 정책적·제도적 대응 방식만으로는 고령화로 인한 사회적 위험을 완화하는 데 한계가 있다. 고령화 문제는 단기적 재정 투입이나 개별 복지 정책의 확대만으로는 해결되기 어려운 복합적 성격을 지니기 때문에 중장기적 관점에서 사회 시스템 전반의 재설계와 이를 뒷받침할 과학기술 기반의 접근이 요구된다. 그럼에도 불구하고 고령화가 실제로 어떤 영역에서 문제로 인식되고 있으며, 연구와 기술 개발이 어떠한 방향으로 축적되어 왔는지에 대한 종합적이고 체계적인 진단은 정책과 R&D를 연계하는 관점에서는 여전히 제한적으로 이루어져 온 상황이다.
- 본 보고서는 이러한 문제의식에 기반하여 고령화 이슈를 R&D 관점에서 재조명하고자 한다. 이를 위해 고령화 관련 논문과 특허 데이터를 활용하여 연구 및 기술 개발의 전반적인 흐름을 살펴보고, 고령화 문제에 대한 학술적 논의와 기술적 대응이 어떻게 전개되어 왔는지를 데이터 기반으로 분석하였다. 이는 개별 사례나 단편적 논의를 넘어, 고령화 대응을 둘러싼 연구와 기술의 축적 양상을 구조적으로 이해하기 위한 시도라 할 수 있다.
- 본 보고서에서는 논문과 특허 데이터 분석을 통해 고령화 관련 연구의 전반적인 확산 과정과 연구 주제의 변화 양상을 살펴보고자 하였다. 고령화가 단일 질병이나 특정 집단의 문제가 아니라, 기능 저하, 삶의 질, 사회적 관계 등 다양한 요소가 결합된 사회문제로 인식되면서 연구 접근 역시 변화하고 있음을 검토하였다. 아울러 주요국의 고령화 대응 기술 개발이 각국의 사회적 요구와 제도적 환경에 따라 서로 다른 양상으로 전개되고 있으며, 고령화 대응 기술이 단순한 기술 발전의 결과가 아니라 국가별 문제 인식과 정책 환경 속에서 형성된다는 점을 확인하는 데 목적을 두었다.
- 본 보고서는 고령화 문제를 보다 입체적으로 이해하기 위한 기초 자료를 제공하고, 향후 고령화 대응과 관련된 정책 및 R&D 논의를 위한 데이터 기반 분석의 출발점을 마련하고자 한다.



제 1 장

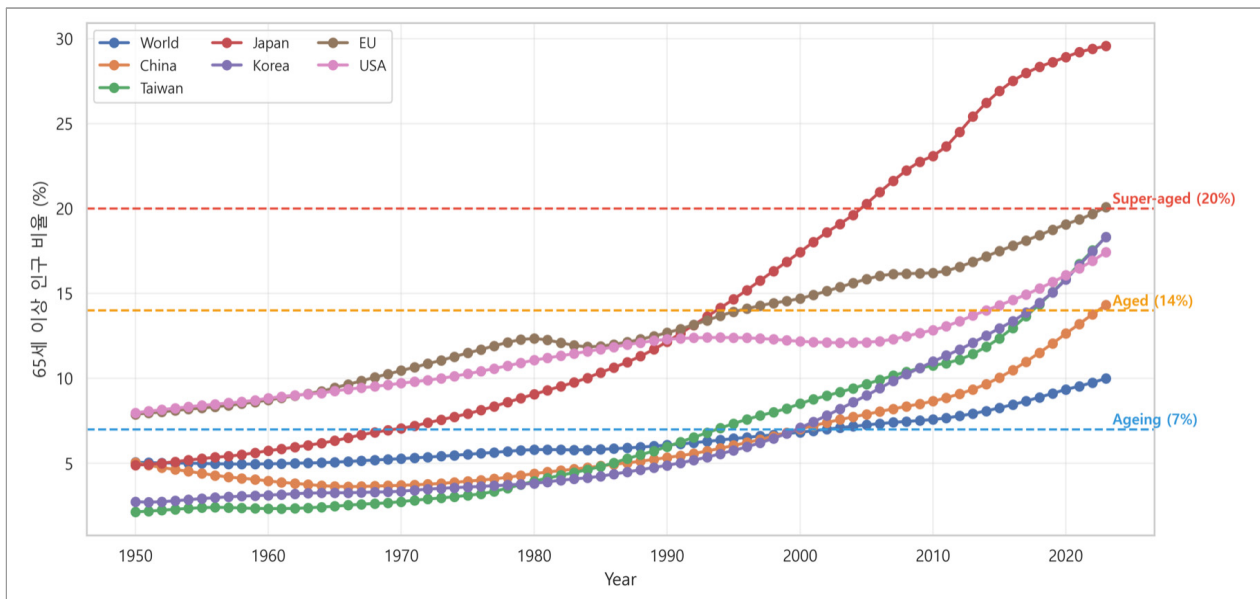
전 세계적 고령화와 한국의 고령화



1.1. 고령화 현황 및 동향

- ▶ 오늘날 인구 고령화는 단순한 사회 현상을 넘어 **국가의 지속가능성을 위협하는 다차원적인 난제**로 자리매김
 - 보건·복지·노동·재정·지역사회 전반에서 근본적인 시스템 재설계가 요구되고 있으나, 이를 뒷받침할 데이터 기반의 진단·분석 연구는 여전히 부족한 상황임. 고령화가 실제로 어떤 위험을 초래하고 어떤 분야에서 취약성이 발생하는지에 대한 정량적·정성적 분석이 미흡하여 정책과 R&D가 효과적으로 연계되지 못하는 문제가 지속됨.
 - 고령화는 단기적 재정 조치만으로 해결할 수 없는 복합적인 난제임. 인구구조 변화, 세대 간 역할 재정립, 노년기 삶의 방식 전환 등 장기적이고 문화적인 변혁이 동반되어야 하므로, 기존 정책의 한계를 넘어서는 과학기술 기반의 구조적 접근이 필수적임.
 - 이에 본 보고서는 **고령화 이슈를 “해결해야 하는 사회문제”로 규정**하고, 기존의 사회·정치·경제적 관점에서 고령화를 바라보는 시각을 넘어 **R&D 관점에서 문제의 핵심을 과학적으로 분석**하고자 함.
 - 이를 기반으로 초고령 사회 전환 과정에서 요구되는 지속가능한 사회·경제적 시스템을 구축하기 위한 방안과 통찰을 제공하는 것을 목적으로 함.
- ▶ UN 경제사회국(United Nations, Department of Economics and Social Affairs)에서 발표한 “2024년 세계 인구전망 보고서(World Population Prospects 2024)”에 따르면 **2080년대 중반에는 80세 이상의 인구가 유아보다 많아질 것으로 전망**
 - 전 세계인구의 28%를 차지하는 63개국(중국, 독일, 일본, 러시아 등)은 이미 인구 정점을 지났으며, 세계인구의 10%를 차지하는 48개국(브라질, 이란, 베트남 등)은 2054년까지 정점에 도달함. 이 외 나머지 126개국(인도, 인도네시아, 파키스탄, 미국 등)은 2054년까지 계속 성장할 것으로 예상됨. 이는 향후 전 세계 인구구조가 증가 국가와 감소 국가로 나뉘는 이중 구조로 재편될 것임을 의미함.
 - 2070년대 후반에는 전 세계 65세 이상 인구가 22억명에 달해 18세 미만 아동의 수를 넘어설 것으로 예상됨. 2080년대 중반에는 80세 이상의 인구가 2억 6,500만 명으로 유아보다 더 많아질 것임.
 - 국제사회에서 통용되고 있는 고령사회(aged society) 기준을 보면, **65세 이상 인구 비중을 기준으로 7% 이상이면 ‘고령화 사회(ageing society)’, 14% 이상이면 ‘고령사회(aged society)’, 21% 이상이면 ‘초고령 사회(supter-aged society)’로 분류**함. 이 기준에 따라 향후 수십 년 동안 대부분의 국가가 고령사회 혹은 초고령사회 단계에 순차적으로 진입할 것으로 전망됨.

<그림 1-1> 세계 및 주요국의 고령화율(65세 이상 인구 기준, %)



데이터 출처 : United Nations (2024), World Population Prospects 2024, 최종 업데이트 2025.11.3., 접속일 2025. 10. 14.

- <그림 1-1>은 전 세계와 주요국(한국, 일본, 중국, 미국, EU, 대만)의 1950년부터 2023년까지 65세 이상 인구 비율을 보여줌. 전 세계적으로 고령 인구 비중은 꾸준히 증가하고 있으나, 국가별로 고령화가 시작된 시점과 증가 속도(기울기)는 크게 상이함. 이는 각국의 경제성장 단계, 출산율 변화, 기대수명 향상 등 구조적 요인이 다르기 때문에 나타나는 현상임.
- 서구권(미국, EU)은 장기간에 걸친 완만한 고령화인 반면 동아시아(한국, 중국, 일본, 대만)는 단기간 압축형 고령화 패턴을 보임. 이처럼 단기간에 고령인구가 급증하는 국가는 사회·제도·산업체계가 대응할 시간적 여유가 부족하기 때문에 의료·돌봄·연금·노동시장 모두에서 구조적 압력이 더 크게 발생하는 특징을 가짐.
- 일본은 1970년대에 고령화 사회(7%)에 진입하여 1995년경 고령사회(14%)가 되었고 2010년경에 초고령 사회(20%)로 진입하여 가장 가파르게 고령화가 진행되고 있음. 한국은 2000년에 고령화 사회로 진입한 이후 단기간에 가파르게 상승하여 2025년경 초고령사회로 진입할 것으로 예상되며, 그 속도는 일본보다 훨씬 빠름.
- 한국, 중국, 대만 등 동아시아 국가들은 일본보다 15~20년 늦게 고령화가 시작되었으나, 출산율 저하와 기대수명 증가라는 공통적 요인으로 인해 전반적으로 일본이 겪었던 고령화 경로를 더 짧은 시간 안에 따라가는 압축된 고령화 양상을 보임. 이는 동일한 문제를 더 짧은 시간 안에 해결해야 함을 의미함.
- 일본이 고령화 사회에서 초고령 사회가 되기까지 약 36년(1970~2006년)이 걸린 반면, 한국은 약 25년(2000~2025년)으로 한국의 고령화는 일본보다 훨씬 빠르게 진행되고 있음. 이러한 구조적 특성은 초고령 사회를 앞두고 있는 한국이 일본의 정책·기술 대응 경험을 면밀히 살펴야 하는 이유를 보여줌.
- 이러한 글로벌 고령화 흐름 속에서 한국은 속도뿐 아니라 고령 인구 증가 규모와 그에 따른 사회·경제적 부담 측면에서도 더욱 극단적인 양상을 보임. 출산율 세계 최저 수준, 생산가능인구 감소, 돌봄 수요 증가가 동시에 나타나고 있어 향후 한국의 고령화 문제는 일본보다 더 복합적이고 심화된 형태로 전개될 가능성이 큼.

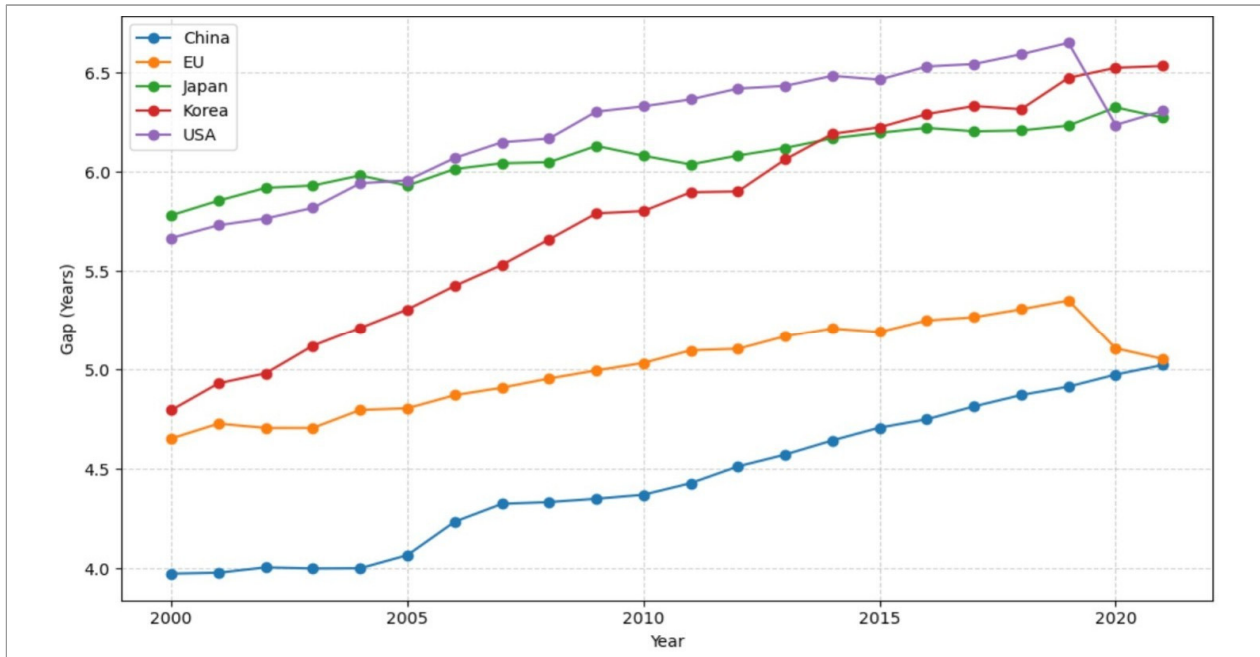
- ▶ 고령화는 단순히 노인 인구가 증가한다는 양적 측면에서만 살펴보는 것이 아니라 **얼마나 오래 사느냐를 넘어 얼마나 건강하게 사느냐는 질적 측면에서도 접근해야 함**. 고령화의 양적 증가뿐만 아니라 ‘질적으로 어떻게 늙어가는가 (Healthy Ageing)’가 국제적으로 핵심 이슈가 되면서 WHO는 2020년 8월 「건강한 노화의 10년(UN Decade of Healthy Ageing (2021-2030))」이라는 모델을 제시하며 전 세계적 고령화 대응의 패러다임 전환을 촉구
- 이 모델은 노인 개인의 건강뿐 아니라 가족, 지역사회, 사회 전체의 삶의 질을 개선하는 것을 목표로 하며, **급격히 증가하는 고령인구의 상당수가 저·중소득국에 집중되어 있다는 점에서 정책·기술적 대응의 긴급성을 강조함**. 또한 신체적 건강, 정신건강, 사회적 참여, 환경·지역사회 인프라 등 다차원적 요소를 통합적으로 고려해야 함을 제시함.
 - 따라서 기대수명(오래사는 것)과 건강수명(건강하게 사는 것) 간의 격차를 정확히 파악하고, **고령화 문제를 양적인 측면으로만 판단하는 것이 아니라 노후의 삶이 얼마나 건강하고 독립적이며 존엄한가를 평가하는 질적 측면에서 접근할 필요가 있음**. 이러한 관점은 향후 고령화 정책 수립뿐 아니라 R&D 투자 방향을 설정하는 데 있어 필수적임.

<표 1-1> UN Healthy Ageing Decade (2021~2030)의 행동 영역¹

Action	주요내용
1	Changing how people think, feel and act toward age and ageing - 목적: 사회 전반의 부정적 연령차별(ageism)에 도전하고 이를 감소시켜 고령자의 사회적 배제와 기회 축소 완화 - 핵심 요구: 연령주의의 사회·경제적 영향 규명, 노인의 기여와 사회적 자본에 대한 연구 필요
2	Ensure that communities foster the abilities of older people - 목적: 물리적·사회적·경제적 환경(지역사회)이 노인이 살고 일하고 여가를 즐기며 존엄하게 노화할 수 있도록 조성 - 핵심 요구: 지역사회의 ‘age-friendly’ 능력 평가 도구 개발, 지리적 분해(지역별) 데이터 수집 및 진전 모니터링, 자원·인적 역량 제약 고려
3	Deliver person-centered, integrated care and primary health services responsive to older people - 목적: 노인이 차별 없이 필수적 보건서비스에 접근하도록 하여 보편적 건강보장(Universal Health Coverage)을 달성 - 핵심 요구: 노인 중심의 통합진료 모델·임상 근거와 측정 도구 개발, 보건인력 역량·입법·재원 구조 연구
4	Provide access to long-term care for older people who need it - 목적: 기능저하로 자립이 어려운 노인에게 존엄한 장기요양(LTC)을 제공해 관계 유지와 의미 있는 활동 지속을 지원 - 핵심 요구: 가족에만 의존하는 체계의 불공정성 문제 규명, 다양한 자원 환경에서의 LTC 자금조달 모델 비교연구, 비용효율적 개입과 수혜자·가족의 웰빙 영향 평가

- <그림 1-2>는 주요국(한국, 일본, 중국, 미국)의 기대수명과 건강수명의 격차 변화를 보여주는 그래프로 이 격차의 의미는 **‘질병, 장애, 기능 저하 상태로 살아가는 기간’**을 의미함. 즉, **기대수명이 증가하더라도 그만큼 건강하게 생활하는 기간이 늘지 않으면 격차가 확대됨**.
- 주요국 모두 장기간에 걸쳐 격차가 증가하는 추세를 보이며, 이는 고령화가 진행될수록 ‘오래 사는 것’보다 ‘건강하지 않은 상태로 살아가는 기간’이 더 빠르게 늘고 있음을 시사함. 다시 말해, **단순한 고령 인구 증가가 아니라 건강 문제를 동반한 고령화가 진행되고 있음을 확인할 수 있음**.

<그림 1-2> 주요국의 기대수명과 건강수명의 차이(60세 이상 인구 기준, 년)



데이터 출처 : WHO (2024), Global Health Estimates, Life expectancy at age 60 & Healthy life expectancy at age 60., 최종 업데이트 2025.11.4., 접속일 2025. 10. 27.

- 한국의 건강수명의 격차는 2000년 4.9년에서 2020년 6.5년으로 증가했으며 이는 60세 이후 평균 6.5년을 질병이나 장애를 안고 살아간다는 것을 의미함. 특히 주목할 점은 **한국의 격차 증가 속도가 주요국 중 가장 빠르며**, 같은 기간 미국·EU·일본은 오히려 2020년 이후 격차가 다소 감소하는 조정 국면에 접어들 반면 한국은 지속적으로 확대되고 있다는 점임.
- **한국은 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화되는 동시에 유병 기간이 길어지는 ‘건강하지 않은 고령화’가 가속화되고 있음.** 이는 향후 사회적으로는 장기요양·의료비 지출의 구조적 증가와 돌봄 부담의 급증을 의미함. 특히 기대수명 대비 건강수명의 개선 속도가 정체되어 있어 예방 중심의 건강관리 정책과 만성질환 관리체계의 혁신 필요성이 커지고 있음.
- 일본의 사례를 통해 초고령사회에서도 건강관리 시스템과 예방의학, 재활 기술 등으로 건강수명을 개선할 수 있음을 보여주며, 이는 한국이 향후 정책과 R&D 투자 방향을 설정하는 데 중요한 시사점을 제공함.

1.2. 국내외 고령화 연구

▶ (국외) 인구의 변화는 단순한 문제가 아닌 **사회경제적 시스템 전반의 전환을 요구하는 거대한 현상**으로 인지

- 국외 고령화 관련 연구들은 고령화가 단순히 복지나 보건의 문제를 넘어 경제적 지속가능성, 사회적 형평성, 미래 인적 자본의 질에 영향을 미치는 다차원적인 도전임을 규명하고자 함. 특히 고령화 충격이 거시경제·노동시장·재정·지역 격차 등 구조적인 영역에서 작동한다는 점을 강조함.

- 국제기구에서 발표하는 연구들은 각국이 장기적인 관점에서 구조적 개혁을 추진할 수 있도록 국제적인 표준지표와 공통 기준을 제시하며, 고령화 대응을 ‘국가 시스템 혁신’의 과제로 다루는 특징이 있음. 단기 정책 처방이 아니라 연금·의료·노동·교육 체계를 아우르는 전면적 재설계를 요구한다는 점을 지속적으로 강조함.

<표 1-2> 국외 연구 동향

분야	주요내용	출처
공적 재정 및 연금 시스템 개혁	고령화로 인한 막대한 재정 지출(연금, 의료, 장기 요양) 증가 및 장기적인 재정 건전성 확보를 위한 거시경제적, 제도적 개혁 방안	OECD ² , IMF ³ , World Bank ⁴ , WEF ⁵
건강, 기능성 및 고령친화적 환경 조성	질병 중심에서 기능적 능력(Functional Ability) 중심으로 패러다임을 전환하고, 연령 차별 및 고령층 인권 문제를 해결하며, 고령 친화적 사회 환경 구축을 가속화하는 사회적 노력	WHO ⁶ , World Bank ⁴ , IMF ³
노동 시장 적응 및 생산성 제고 메커니즘	노동력 부족을 상쇄하기 위한 생산성(Productivity) 증진 방안, 정년 연장 및 재교육/평생 학습, 이민 정책, 그리고 AI 및 자동화 기술의 활용	OECD ⁷ , IMF ³ , WEF ⁵
평생 소득 및 자산인출 전략	퇴직 후 축적된 자산을 평생 소득으로 전환하고 관리하는 자산 인출(Decumulation) 단계의 혁신, 비전통적 노동자(informal and gig works)를 위한 금융 포용성 및 고용 주의 역할	WEF ⁵
글로벌 통합 및 불평등 완화	국가 간 상이한 고령화 속도(선진국 vs. 신흥국/저소득국)에 따른 자본 및 노동 이동, 그리고 내부적인 사회경제적 요인(교육, 소득)에 따른 건강 및 재정적 불평등 심화 방안	IMF ³ , World Bank ⁴ , WHO ⁶

▶ (국내) 급격한 인구구조 변화로 인한 구조적 위험에 대응하기 위한 근본적인 전략과 거버넌스 개편 방안 중심

- 국내 고령화 관련 연구들은 다학제적으로 다양한 분야에서 동시적으로 연구가 진행되고 있으며, 선진국의 정책을 비교하는 연구가 활발히 진행되고 있음.
- 주요 연구 분야를 크게 나눠보면, 인구구조 및 사회시스템, 경제 및 재정적 영향, 선진국 사례 연구, 과학기술 활용 사례 연구 등으로 나눌 수 있음.
- 국외 연구가 고령화 충격을 완화하기 위해 사회·경제 시스템의 구조적 재설계에 초점을 두는 반면, 국내 연구는 급격한 인구구조 변화로 인한 구조적 위험 진단, 인구정책 거버넌스 개편, 제도적 적응전략 마련에 중점을 두고 있음.

<표 1-3> 국내 연구 동향

분야	주요내용	출처
인구구조 및 사회시스템	인구구조 변화가 거시적으로 사회에 가져올 다양한 측면에서의 위험과 그에 따른 인구대응정책 연구	한국보건사회연구원 ⁸ , 경제인문사회연구회 ⁹⁻¹³
경제 및 재정적 영향	국민연금 수급 개시 연령 상향이 미치는 효과 분석과 산업별 인력수요 전망, 업종별 영향 등 고령화로 인한 경제 및 재정 안정성 확보 방안 연구	경제인문사회연구회 ⁹⁻¹⁴ , KDI ¹⁵ , 한국보건사회연구원 ¹⁶⁻¹⁸
선진국 사례 연구	독일의 다양한 부처를 아우르는 인구 변화 대응 전략 수립 사례와 노동시장 정책부터 노후 소득 보장 정책 등 다각적인 제도를 도입하고 있는 스웨덴의 사례 연구, 일본의 인구정책 사례 연구, 인구감소 대응을 위한 법제도적 측면의 글로벌 동향 분석	한국보건사회연구원 ¹⁶⁻¹⁸
과학기술 활용	일본의 돌봄 기술 사례를 바탕으로 한국에서도 ICT를 활용한 돌봄 기술 등 과학기술 제시, 노동력 부족과 고령화 문제에 대응하기 위해 AI, 디지털 로봇 기술을 활용한 노동 절약형 기술혁신 등 산업구조 전환 제시	성지은·송위진(2023) ¹⁹ , 경제인문사회연구회 ¹⁰

▶ 고령화와 관련된 국내외 연구동향은 인구감소와 고령화가 노동·복지·지역·경제 등 사회 전반에 걸친 구조적 위험임을 인지하고, 파편화된 정책들을 개편하여 사회 시스템을 통합적으로 재설계하는 장기적이고 구조적인 전환 전략 모색을 최우선 과제로 제시

- 해외 주요 국가들은 인구 변화를 단순 위험이 아닌 사회적 적응과 혁신의 기회로 인식하며, 삶의 질 향상과 노후 경제의 지속가능성 확보에 초점을 두고 있음.
- 한국은 급격한 인구구조 변화로 인한 구조적 위험에 대응하기 위해 정책 패러다임을 근본적으로 전환하고, 통합적 인구정책 거버넌스 개편을 추진하고자 함.
- 이러한 연구 흐름은 고령화가 단일 부처나 특정 분야(복지)에서 해결할 수 있는 문제가 아니라 국가 시스템 전체의 전환을 요구함을 보여주며 한국도 동일한 구조적 문제에 직면하면서 연구 방향이 점차 다학제적·통합적 접근으로 이동하고 있음을 의미함.

1.3. 한국 관점에서의 고령화

▶ 속도, 구조, 취약성 측면에서 국단을 보여주고 있는 한국의 고령화

- 한국은 노년부양비, 생산가능인구 변화율, 사회지출 중 노인 관련 지출 비중, 빈곤율에서 앞으로 고령화 사회가 도래하며 해결해야 하는 구조적 과제가 시급하게 드러남. 단순히 인구구조 변화에 그치지 않고, 국가 시스템 전반의 지속가능성을 위협하는 다층적 위험이 빠르게 현실화되고 있음.
- (속도) 세계에서 가장 빠른 고령화로 사회 전반이 적응할 시간이 절대적으로 부족함. 고령화 전환 속도는 일본보다도 짧아 대응의 시간적 여유가 거의 없는 수준이며 이는 정책·재정·인력·기술 체계의 압박을 가중시키는 요인임.
- (구조) 저출산으로 인해 2020년 이후 생산가능인구가 감소 국면에 진입하면서 경제 성장 동력이 약화되고 있음. 동시에 고령 인구 증가로 부양 부담이 급증하여 노동시장·연금·의료·돌봄체계 전반에서 구조적 불균형이 심화되고 있음. 특히 부양비 급등은 경제·재정의 지속가능성에 장기적인 압박을 가함.
- (취약성) 가장 빠르게 늙어가면서 동시에 가장 건강하지 않고 가장 가난하게 늙어가는 구조적 취약성으로 보임. 건강수명 대비 기대수명 격차 확대, 노인빈곤율 증가, 만성질환·우울·고독 등 복합적 위험이 증가하면서 고령층의 삶의 질과 사회적 보호의 필요성이 크게 높아지고 있음.